



Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'informazione

Progetto:

UrbanLock

Gruppo:

G26

Titolo del documento:

Report Finale

Doc. Name	D4-UrbanLockReportFinale	Doc. Number	D4 V 1.5
Description	Report finale del progetto: componenti del gruppo, suddivisione dei compiti, autovalutazione e possibili miglioramenti		

INDICE

1. Ruoli e Attività	2
2. Organizzazione del lavoro	3
3. Carico e distribuzione lavoro	5
4. Criticità	6
5. Autovalutazione	6

1. Ruoli e Attività

Ruolo	Componente	Responsabilità
Capogruppo	Gill Gurhart Singh	Backend, Database, Supporto integrazione frontend-backend, Coordinamento generale
Membro	Cattelan Tommaso	Frontend lato utente, integrazione frontend-backend (utente), server cloud
Membro	Singh Harmeet	Database, frontend lato operatore, integrazione frontend-backend (operatore)

Table 1: Composizione del team di progetto

Gill Gurhart Singh:

Il ruolo principale è stato quello di responsabile del backend e della progettazione del database, oltre al coordinamento generale del progetto. Si è occupato della definizione dell'architettura logica del sistema, della strutturazione del database e dell'implementazione delle API necessarie per la comunicazione tra frontend e backend. Ha avuto un ruolo centrale nella definizione delle scelte tecnologiche, nell'organizzazione delle attività e nella pianificazione delle fasi di sviluppo, garantendo coerenza tra le diverse componenti del sistema e supervisionando l'avanzamento del lavoro.

Cattelan Tommaso:

Il ruolo principale è stato quello di responsabile dello sviluppo frontend lato utente e dell'integrazione tra frontend e backend per la parte utente dell'applicazione. Si è occupato della progettazione dell'interfaccia grafica, dell'implementazione delle funzionalità visibili all'utente finale e della connessione con i servizi backend per la gestione delle richieste e

dei dati in tempo reale. Ha inoltre curato la configurazione e la gestione del server cloud, occupandosi del deployment dell'applicazione, della configurazione dell'ambiente e dei test di integrazione in ambiente remoto.

Singh Harmeet:

Il ruolo principale è stato quello di progettazione del database in collaborazione con il responsabile backend e dello sviluppo del frontend lato operatore, oltre all'integrazione tra frontend e backend per la parte di gestione amministrativa. Si è occupato della realizzazione dell'interfaccia dedicata agli operatori comunali, implementando funzionalità quali gestione locker, controllo stato celle, creazione categorie, gestione segnalazioni e donazioni, nonché attivazione/disattivazione delle postazioni. Ha curato inoltre l'integrazione delle funzionalità operative con i servizi backend, garantendo corretto scambio di dati e coerenza delle informazioni.

2. Organizzazione del lavoro

Fase 1: Analisi e Definizione (D1 - Documentazione iniziale)

Partecipanti: Tutti i membri

Durata: Intera prima fase del progetto

In questa fase il gruppo ha lavorato insieme per:

- Definire il contesto e la visione del progetto
- Identificare i requisiti funzionali (RF)
- Identificare i requisiti non funzionali (RNF)
- Realizzare i diagrammi UML (Use Case, Sequence Diagram)
- Scrivere le User Story
- Creare i mockup e il design concettuale del frontend

Deliverable: Documento D1 - Specifiche Progetto UrbanLock

Fase 2: Sviluppo (D2/D3)

Suddivisione del lavoro: I compiti sono stati distribuiti secondo le specializzazioni

Tommaso Cattelan - Frontend Lato Utente

- Sviluppo dell'interfaccia dell'applicazione mobile/web per i cittadini
- Implementazione della mappa interattiva e visualizzazione postazioni
- Sviluppo delle sezioni: profilo, storico utilizzo, donazioni, segnalazioni
- Gestione stato e notifiche lato client

- creazione del server in cloud

Singh Harmeet - Database e Frontend Lato Operatore

- Progettazione e implementazione del database centralizzato
- Modellazione delle entità (postazioni, locker, utenti, donazioni, segnalazioni)
- Sviluppo della console amministrativa per i gestori comunali
- Creazione delle dashboard per monitoraggio, reportistica e gestione

Gill Gurhart Singh - Database e Backend

- Progettazione del Database centralizzato
- Sviluppo delle API RESTful per tutte le operazioni
- Implementazione della logica di business (apertura vani, gestione donazioni, etc.)
- Gestione della sicurezza (JWT, rate limiting, validazione input)
- Implementazione del sistema di notifiche push
- Monitoraggio e logging

Fase 3: Integrazione Frontend-Backend

Tommaso Cattelan - Integrazione lato utente

- Collegamento delle API backend all'interfaccia utente
- Implementazione gestione errori e retry logic
- Sincronizzazione dati in tempo reale
- Ottimizzazione performance e caching
- Testing end-to-end dell'applicazione utente

Singh Harmeet - Integrazione lato operatore

- Collegamento delle API amministrative alla console
- Implementazione dashboard in tempo reale
- Sincronizzazione mappa e stato postazioni
- Setup reportistica
- Testing end-to-end della console operatore

Gill Gurhart Singh – Supporto integrazione e coordinamento

- Collegamento delle API amministrative alla console
- Definizione e validazione contratti API (schema, versioning, standard errori)
- Coordinamento tra integrazione frontend, backend e console operatore
- Implementazione logging centralizzato e monitoraggio integrazione
- Supporto debugging cross-modulo (utente ↔ backend ↔ operatore)
- Verifica sicurezza integrazioni (autenticazione, autorizzazioni, gestione token)

3. Carico e distribuzione lavoro

Componente	D1	D2	D3	D4	TOT
Cattelan Tommaso	70	150	15	3	238
Gill Gurhart Singh	60	130	5	3	198
Singh Harmeet	70	130	7	4	211
TOT	200	410	27	10	

Nelle ore attribuite al D2 abbiamo incluso non solo il tempo dedicato alla stesura e alla documentazione del deliverable, ma anche tutte le ore effettivamente impiegate nello sviluppo pratico dell'applicazione.

Dalla distribuzione delle ore nei diversi deliverable (D1, D2, D3, D4) emergono alcune differenze quantitative tra i membri del team, che risultano tuttavia coerenti con i ruoli e le responsabilità assegnate. La fase D2, che comprendeva la parte più consistente di sviluppo tecnico, rappresenta il blocco di lavoro più impegnativo per tutti i componenti, con un carico significativamente superiore rispetto alle altre fasi. Questo è dovuto al fatto che in D2 sono state incluse non solo le attività di documentazione, ma soprattutto lo sviluppo concreto dell'applicazione.

Il maggiore numero di ore attribuito ad alcuni membri è legato alla natura operativa e continuativa delle attività svolte, come lo sviluppo del frontend lato utente e la gestione dell'infrastruttura cloud, che hanno richiesto interventi costanti, test ripetuti e ottimizzazioni progressive. Allo stesso tempo, le attività di progettazione del database, sviluppo backend e integrazione hanno comportato un impegno tecnico elevato e trasversale, distribuito in modo più omogeneo tra le fasi.

Le ore dedicate a D1 risultano simili tra i membri, a dimostrazione di un lavoro condiviso nella fase di analisi e definizione dei requisiti, mentre D3 e D4 presentano un carico inferiore e più equilibrato, in quanto focalizzati principalmente su integrazione finale, testing e rifinitura della documentazione.

4. Criticità

All'inizio abbiamo incontrato diverse difficoltà nel definire con precisione il nostro progetto. La fase iniziale è stata caratterizzata da una certa incertezza, poiché volevamo creare un'app utile e innovativa, ma non avevamo ancora un quadro chiaro delle funzionalità e delle esigenze degli utenti finali. Dopo aver presentato il pitch ai rappresentanti del comune, abbiamo deciso di ampliare l'idea iniziale, rendendo il progetto più complesso ma anche più

ambizioso. La nostra idea originaria prevedeva la creazione di locker esclusivamente per i parchi, destinati a contenere varie attrezzature. Successivamente, abbiamo deciso di differenziare le tipologie di locker, introducendo cinque versioni diverse con possibilità di ampliamento futuro, in modo da soddisfare esigenze diverse e aumentare la flessibilità del sistema. Questa scelta è stata motivata dalla volontà di rendere il servizio più completo e adattabile. Le difficoltà maggiori si sono manifestate nella fase di progettazione. È stato necessario analizzare documenti caricati su Moodle, consultare siti online e confrontarci con fonti diverse per individuare le risorse e le tecnologie più adatte alla realizzazione di un prototipo funzionale e affidabile. In particolare, la scelta delle tecnologie per la gestione del sistema dei locker e l'interfaccia dell'app ha richiesto un confronto approfondito tra i membri del team, valutando pro e contro di ogni soluzione. Un'altra sfida significativa è stata l'organizzazione del lavoro. Abbiamo deciso di suddividere i compiti in base alle competenze di ciascuno, ma spesso ci siamo riuniti per discutere problemi comuni e trovare soluzioni condivise. Questo approccio ci ha permesso di mantenere una visione d'insieme del progetto e di apportare modifiche rapide quando necessario.

5. Autovalutazione

Nonostante le difficoltà, crediamo che il nostro team si è comportato in modo corretto durante l'intero progetto UrbanLock, con ciascun membro che ha dimostrato un adeguato livello di impegno, competenza tecnica e flessibilità ad adattarsi alle idee degli altri membri. Nonostante le accese discussioni derivate anche dal fatto che ogni membro voleva ottenere il miglior risultato possibile, abbiamo rispettato quasi tutte le tempistiche prefissate, completando le fasi di analisi, sviluppo e integrazione senza eccessivi ritardi grazie a una chiara divisione temporale dei compiti durante il periodo di sviluppo.

Riteniamo, a seguito dell'impegno messo nel progetto e alle moltissime ore spese per realizzarlo che i seguenti voti siano un giusto compromesso per i nostri sforzi. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto sviluppando la nostra applicazione e crediamo possa veramente un giorno essere utilizzata dal comune per migliorare la nostra città.

Gill Gurhart Singh	27
Cattelan Tommaso	28
Singh Harmeet	27